

Cerino Bianca Maria

LA SICUREZZA IN RETE

VIRUS E CRITTOGRAFIA

La Sicurezza

Per sicurezza si intende la salvaguardia di 5 aspetti fondamentali:

1. Disponibilità/Affidabilità dei Dati
2. Integrità dei Dati
3. Confidenzialità/Riservatezza
4. Autenticazione/Autenticità
5. Non Ripudio

Gli Attacchi

Gli attacchi sono degli atti accidentali o intenzionali che sovvertono la sicurezza di un sistema, essi si dividono in:

- ⦿ Attivi: violazione di tutti gli aspetti fondamentali
- ⦿ Passivi: violazione della riservatezza

Essi possono essere effettuati da:

- ⦿ Umani che a loro volta si dividono in Intenzionali e Non Intenzionali
- ⦿ Non Umani suddivisi in Eventi Catastrofici Eccezionali e Eventi non Catastrofici Frequenti

Sistemi di Attacco

- Sniffing: Intercettazione di dati
- Spoofing: Falsificazione dell'Indirizzo IP per impersonare un'altra persona
- Spamming: Invio di email non gradite
- Backdoor: Accesso "Nascosto"
- DOS: Saturazione del sistema per impedire la gestione del traffico in entrata
- Malware: Programmi per danneggiare il sistema

Malware

I malware si suddividono in:

- ⦿ Backdoor
- ⦿ Trojan: attivazione in un certo evento
- ⦿ Worm: saturazione del sistema
- ⦿ Virus Propriamente Detti suddivisi in:
 - Stealth: nascosti all'antivirus
 - TSR: persiste nel sistema
 - Polimorfici: quando si divide cambia forma
 - di Boot: impedisce il booting
 - di File: si attivano quando viene aperto un certo file

Crittografia

La crittografia è una branca della matematica che studia come trasformare messaggi in modo che essi siano visibili solo a certe persone

Esistono 2 tipi di crittografia:

- Simmetrica (Chiave Privata)
- Asimmetrica (Chiave Pubblica)